

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 2
SEGUNDO SEMESTRE 2026

INGA. CLAUDIA LICETH ROJAS MORALES
ING. MARLON ANTONIO PÉREZ TÜRK
ING. JOSÉ MANUEL RUIZ JUÁREZ
ING. DENNIS STANLEY BARRIOS GONZÁLEZ
ING. EDWIN ESTUARDO ZAPETA GÓMEZ
ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTORES DE CURSO:
Isai Eliezer Magdiel Molina Guevara
Eddy Alejandro Murga Barillas
Daniel Eduardo Velásquez Ávila
Javier Alejandro Matías Guarcas
Jorge Andrés Mejía Suchite
Carlos Manuel Lima y Lima

Hoja de Calificación Práctica 2

Fecha Calificación: ____/____/_____

Nombre: _____ Carne: _____

Descripción de Ponderación	**Valor**		
Implementación de Cola	**10**		
Correcta implementación de la estructura de datos cola (sin usar estructuras nativas de C#)	10		
Implementación de Árbol Binario	**10**		
Correcta implementación del árbol binario de búsqueda, ordenado alfabéticamente por título (sin usar estructuras nativas de C#)	10		
Implementación de Windows Forms	**10**		
Interfaz gráfica funcional y amigable	10		
Implementación Graphviz	**10**		
Representación gráfica de la cola de reproducción y el árbol binario	10		

Funcionalidad del Sistema	**55**		
Carga de canciones desde el archivo JSON al iniciar (título, artista, género y duración) y construcción de la cola y el árbol	10		
Agregar canciones a la cola de reproducción en el orden en que fueron añadidas	5		
Reproducir canción: extracción de la primera canción de la cola y despliegue de su información	10		
Manejo de cola de reproducción vacía (indicar que no hay canciones en espera)	5		
Búsqueda de canciones dentro de la biblioteca musical utilizando el árbol binario	15		
Cálculo del tiempo total estimado de reproducción de la cola	10		
Preguntas	**5**		
Verificación de comprensión y autoría de la práctica	5		
TOTAL	**100**		

Estoy conforme con la nota obtenida

Firma del Alumno

Firma del Auxiliar